



פלטפורמה לתיאום ציי רחפנים ואופטימיזציה משימות

הצוות: טוני ורין, גיא פרס, הראל ולפיש, אמיר שחם

1. תקציר מנהלים

SwarmOps היא פלטפורמת תוכנה שמבצעת אוטומציה לחלק הקשה ביותר בהפעלת ציי רחפנים: להחליט, בזמן אמת, איזה רחפן יבצע איזו משימה, באיזה סדר ובאיזה מסלול - תוך הבטחה שאף רחפן לא יישאר ללא סוללה באמצע טיסה.

SwarmOps אינה רעיון או מצגת. זו מערכת מבוצרת שכבר עובדת, פרוסה וניתנת להדגמה חיה בענן AWS: מנוע אופטימיזציה אמיתי שפותר וריאנט של בעיית ניתוב הרכבים עם חלונות זמן (VRPTW), ארכיטקטורה מונעת-אירועים שמתכננת מחדש את הצי תוך שניות מרגע שיבוש, מפה מבצעית חיה, וצינור אספקת תוכנה אוטומטי ברמה תעשייתית - מהסוג הנהוג בחברות תוכנה בשלות.

הגרסה הנוכחית מתאמת צי מדומה. זו החלטת תיחום מכוונת, לא מגבלה טכנולוגית: שכבת התיאום בלתי תלויה בחומרה מעצם תכנונה, ואינטגרציה עם כלי טיס אמיתיים היא הצעד הראשון והמוגדר-היטב בדרך למסחור.

אנו מבקשים גיבוי מוסדי - חממה, ליווי מקצועי, חיבורים לתעשייה ותמיכה בשלב ה-Pre-Seed - כדי להביא את SwarmOps מתשתית הנדסית מוכחת למוצר מסחרי בפיילוט, בתוך 12 חודשים.

2. הבעיה

ציי רחפנים גדלים מהר יותר מהכלים שמפעילים אותם - והפער אינו במקום שרובם מניחים.

אף אחד לא רואה את כל המרחב האווירי. כל רחפן טס על השלט שלו, באפליקציה שלו, תחת המפעיל שלו. אין מסך שמציג את כל מה שנמצא באוויר כרגע: מי מטיס אותו, היכן הוא, ולאילו משימה הוא משובץ. השאלות שחשובות ברמה שמעל הכלי הבודד נותרות ללא מענה - מי מכסה מה, מי כבר סרק שם, ואיזה דיווח עדכני.

זו אינה בעיה של גודל צי. זו בעיית תיאום. הגרסה המובנת מאליה - ארגון אחד שמפעיל יותר רחפנים ממה שמוקדן מסוגל להחזיק בראש - היא אמיתית, וזה מה שרוב האנשים מדמיינים. אבל הגרסה הנפוצה והמזיקה יותר אינה מצריכה שלמישהו יהיה צי בכלל: **עשרה אנשים שכל אחד מהם מטיס רחפן אחד באותו אזור הם נחיל בלי מוח.** כל אחד מהם פועל נכון. הכשל נמצא כולו במרחב שביניהם, ולאף כלי שנועד למפעיל בודד אין סיבה להסתכל לשם, משום שכל כלי בשוק הזה נרכש, מותקן ומוגדר עבור מפעיל אחד.

זה אינו תיאורטי - קנה המידה כבר פומבי. צה"ל רכש רחפנים קטנים בכמויות שהופכות תיאום פרטני לבלתי אפשרי: מכרז ראשון ל-5,000 יחידות (20 מיליון ש"ח, כ-3,500 ש"ח ליחידה), ואחריו מכרז נוסף ל-12,000 כלי FPV ב-20-25 אלף ש"ח ליחידה - לצד הקמת קו ייצור עצמאי, מטעמי עלות מוצהרים. שנים-עשר אלף כלי טיס, כל אחד מוטס בידי אדם אחד, ובלי שום דבר מעליהם שמרכיב תמונה משותפת. שימו לב מה הופך למצרך שם: כלי הטיס. מה שרחפנים זולים יותר אינם פותרים הוא התיאום ביניהם.

שתי הגרסאות מחריפות עם הגודל, ומאותה סיבה: מגבלות סוללה שתלויות גם במרחק וגם במשקל המטען, התאמת מטען למשימה, עדיפויות ומועדי יעד, אזורי איסור טיסה, לוגיסטיקת טעינה, ושיבושים תוך כדי משימה (רחפן שסוללתו מתרוקנת מהר מהצפוי, משימה דחופה שנכנסת, רחפן שמתנתק) - והכול משפיע על הכול בו-זמנית.

ההשלכות המבצעיות חוזרות על עצמן בכל הסקטורים:

- **בזבוז זמן טיסה וניצולת נמוכה** של כלי טיס יקרים, כי השיבוצים נעשים לפי אינטואיציה ולא לפי אופטימיזציה.

- **החמצת מועדי יעד במשימות בעדיפות גבוהה**, כי אדם לא מסוגל לתכנן מחדש את כל הצי בכל שינוי תנאים.
- **כלי טיס תקועים בשטח**, כי היתכנות הסוללה מוערכת במקום להיות מחושבת.
- **כפילות סריקה ואי-דיוק בתמונה המבצעית**, כי בלי תיאום מרכזי שני צוותים יכולים לכסות את אותו שטח ולדווח עליו דיווחים סותרים.
- **היעדר תמונה מבצעית אחת**, כי מצב הצי מפוזר בין כלים נפרדים, גליונות אלקטרוניים ושיחות קשר.

למה בנינו את זה - זה לא תרחיש תיאורטי עבורנו. ב-7 באוקטובר, במהלך הלחימה בקיבוצים, שני צוותים מאותה פלוגה העלו רחפנים במקביל. בהיעדר תיאום, שניהם סרקו את אותו תא שטח - צוות א' זיהה מחבלים, בעוד צוות ב' דיווח על כוח ידידותי באותו מקום. הסתירה בתמונת המצב עיכבה קבלת החלטה מבצעית קריטית. זו הבעיה ש-SwarmOps נבנתה כדי לפתור.

רוב הכלים הקיימים נבנים בידי יצרני רחפנים: הם מתמקדים ברחפן בודד ונועלים את המפעיל ליצרן אחד. הם מטיסים כלי אחד היטב, אבל לא עונים על השאלה ברמת הצי - **מי צריך לעשות מה, והאם הוא באמת מסוגל להשלים את זה?** שכבת התיאום הזו היא הפער שסוגר SwarmOps.

הבעיה רלוונטית ישירות ללוגיסטיקה ביטחונית - שיבוץ משימות אספקה, כיסוי סיוור ותצפית, סבבי בדיקה של תשתיות מבוצרות - וגם לסקטורים אזרחיים כמו בדיקת תשתיות ואנרגיה, חקלאות ומשלוחים.

3. המוצר - מה קיים היום

כל מה שכתוב בפרק הזה בנוי, פרוס וניתן להדגמה חיה. שום דבר כאן אינו תכנון או תחזית - הכול כבר קיים.

3.1 מנוע האופטימיזציה

ליבת SwarmOps היא מנוע שיבוץ משימות וניתוב שמתייחס לצי כולו, לא לרחפן בודד, כיחידת העבודה שלו:

- **שיבוץ אופטימלי** של רחפנים למשימות (אלגוריתם הונגרי / התאמה דו-צדדית ממושקלת), שממזער את מרחק הטיסה הכולל ומטיל קנס על איחור במשימות דחופות - נמדד מול קו בסיס חמדני (greedy).
- **ניתוב רב-עצירות לכל רחפן** (Google OR-Tools), עבור רחפנים שנושאים כמה משימות ברצף.
- **היתכנות סוללה כאילוץ מרכזי**: המנוע מדמה את התרוקנות הסוללה לאורך כל מסלול מועמד - כפונקציה של מרחק טיסה ומשקל מטען, לא כערך קבוע - פוסל כל תוכנית שתשאיר רחפן תקוע, ומוסיף אוטומטית עצירות טעינה בתחנות טעינה במידת הצורך.
- **פתרון קונפליקטים**: כששתי משימות מתחרות על אותו רחפן, המנוע מכריע לפי עדיפות ומועד יעד, ומסמן למוקדן האנושי את מה שהוא לא הצליח לפתור בעצמו.

3.2 תכנון-מחדש בזמן אמת, מונע-אירועים

טלמטריה מהצי (מיקום, סוללה, סטטוס) זורמת דרך אפיק הודעות (message bus) אל מנוע התכנון. כשהמציאות סוטה מהתוכנית - משימה דחופה חדשה, התרוקנות סוללה חריגה, רחפן שמתנתק - המערכת פותרת מחדש, אוטומטית ותוך שניות, את החלק המושפע של הלוח. אף אחד לא צריך ללחוץ על "תכנן מחדש".

3.3 הממשק המבצעי

חדר בקרה בדפדפן: מפה חיה שמציגה כל רחפן, משימה, מסלול מתוכנן ואזור איסור טיסה, ומתעדכנת בזמן אמת; לוח משימות ליצירה ומעקב; מלאי צי עם מצב סוללה ותחזוקה; ולוחות מחוונים מבצעיים (ניצולת צי, שיעור השלמת משימות, זמן פתרון, שיעור קונפליקטים).

3.4 הנדסה ברמה תעשייתית

SwarmOps נבנתה מקצה לקצה לפי הסטנדרט התפעולי של חברת תוכנה מסחרית, וזה נכס ליבה של המיזם:

- **ארכיטקטורה:** שמונה מיקרו-שירותים עצמאיים (הזדהות, צי, משימות, תכנון, טלמטריה, התראות, שער כניסה, סימולטור צי), שמתקשרים דרך אפיק אירועים (RabbitMQ). כל שירות נפרס ומורחב בנפרד.
- **ענן:** רץ על AWS (Kubernetes/EKS), וכל התשתית מוגדרת כקוד (Terraform) - כך שאפשר להשמיד ולהקים מחדש את כל הסביבה מאפס לפי דרישה, מה שגם שומר על עלויות הענן נמוכות.
- **אספקה:** CI/CD אוטומטי מלא (GitHub Actions, הזדהות OIDC ל-AWS בלי מפתחות סטטיים), עם פריסה מבוססת GitOps (Argo CD): כל פריסה היא commit ב-Git, ואף אחד לא נוגע בקלאסטר ידנית. השירות בעל הסיכון הגבוה ביותר - מנוע התכנון - נפרס בשחרורים הדרגתיים (canary) עם נסיגה אוטומטית במקרה תקלה.
- **תצפיתיות (Observability):** כיסוי מלא של מדדים ולוגים מובנים (Prometheus, Grafana, Loki), עם לוחות מחוונים מבצעים חיים.

המשמעות היא זו: המרחק בין מערכת עובדת למוצר פריס קצר באופן חריג, כי הבשלות התפעולית שסטארטאפים בדרך כלל בונים רק בשנה השנייה - כבר קיימת כאן.

3.5 תיחום נוכחי, בכנות

הצי הנוכחי **מדומה:** סימולטור באמינות גבוהה מטיס כל רחפן לאורך המסלול שהוקצה לו, במהירויות ריאליסטיות ועם שונות אקראית (רוח, רעש חיישנים), ומייצר את זרם הטלמטריה האמיתי שמנוע התכנון-מחדש מגיב אליו. אינטגרציית חומרה אמיתית לא נכללה במכוון בתיחום פרויקט הגמר. מכיוון שכל ממשק מול הרחפן במערכת כבר מופשט (הרחפן הוא רק "מקור" לטלמטריה ו"צרכן" של מסלולים), חיבור כלי טיס אמיתיים - למשל דרך פרוטוקול MAVLink, הסטנדרט הנתמך בפועל בידי רוב הטייסים האוטומטיים המסחריים - הוא משימה הנדסית עם נתיב ברור, ולא סיכון מחקרי. זהו שלב 1 במפת הדרכים שבהמשך המסמך.

4. הזדמנות השוק

4.1 גודל השוק

שני סוגי מספרים מופיעים כאן והם אינם בני-החלפה. **ממקור** - מגופי מחקר או רגולטורים בשמם. **אומדן** - בנייה בוטום-אפ שלנו מאותם נתונים; ההנחות מתועדות במלואן וזמינות לבקשה. הערכות מפורסמות בקטגוריה הזו נבדלות מאוד בהגדרתן, ולכן ניתנים טווחים ולא מספר בודד.

TAM – הקטגוריה שאנו מוכרים לתוכה	3.9–2.5 מיליארד \$ לשנה	תוכנת תפעול ציי רחפנים עולמית, 2026, בצמיחה של כ-18% בשנה. הקטגוריה כוללת גם תיעוד טיסה ועיבוד תמונה; שכבת התיאום עצמה היא כ-10%–20% ממנה, כ-780–250 מיליון \$, ואף גוף מחקר אינו מודד אותה בנפרד. ממקור: Fact.MR; Market Growth Reports. הפילוח: אומדן.
SAM – למי אנחנו באמת יכולים למכור	20–6 מיליון \$ לשנה (ישראל)	300–800 ארגונים ישראליים המתאמים 3 כלים ומעלה, ב-20–25 אלף \$ לשנה לארגון. אירופה וארה"ב מוסיפות אומדן של 320–800 מיליון \$. אומדן.
SOM – מה אנחנו מתכננים להשיג	0.6–1.5 מיליון \$ ARR עד שנה 3	20–40 לקוחות מנוי, מהם 2–3 ביטחוניים או on-premise; כ-5%–15% מהשוק הישראלי. שנה 1 היא פיילוט בודד. אומדן.

איננו טוענים ששוק הרחפנים הוא ה-TAM שלנו. השוק הזה מוערך בכ-96 מיליארד \$ ב-2026 (Grand View Research), אך רובו המכריע כלי טיס, חיישנים ושירותים - חומרה ועבודה שאיננו בונים ואיננו מוכרים.

כל המספרים הם הכנסה חוזרת - משולמת מדי חודש או שנה כל עוד הלקוח מפעיל את הפלטפורמה, לא רישוי חד-פעמי. זה מה שגורם למספר לקוחות קטן בתחילת הדרך להצטבר במקום להתאפס בכל שנה.

מספר אחד מהותי חסר ב-SAM לעיל, וייתכן שהוא החצי הגדול יותר. האומדנים סופרים ארגונים לפי גודל צי, כי זה מה שנתוני הרישום מתעדים. הם אינם סופרים *אזורי פעילות משותפים* - אתרים, בסיסים, מסדרונות וגזרות שבהם כמה רחפנים בשליטה נפרדת טסים בו-זמנית, שהוא לפי סעיף 2 הגרסה הנפוצה יותר של הבעיה. אין מקור ציבורי שסופר אותם. ביסוס המספר הזה הוא הדבר הראשון ששלב הפיילוט נועד לעשות.

מה השוק הזה כבר משלם (ממקור): פלטפורמות דומות מתומחרות ב-50-500 \$ **לכלי טיס לחודש** - טווח שמקורו במדריכי ענף ולא בגופי מחקר, ומטופל בהתאם; DroneDeploy, השם המוכר בקטגוריה, מפרסם מדרגות של 329-599 \$ **למשתמש לשנה** (מחירי צוות ו-Enterprise בהצעה פרטנית), **ותכנון הטיסה האוטומטי שלו עובד עם כלי DJI בלבד** - המחשה ישירה לנעילת היצרן שהשכבה הנייטרלית קיימת כדי לפתור. נציין ש-DroneDeploy פותר בעיה אחרת (מיפוי שלאחר טיסה מתצלומי רחפן); הוא מצוטט כעוגן מחיר ודוגמה לנעילה, לא כמתחרה. הנחת העבודה שלנו היא **150 \$ לכלי טיס לחודש**, כלומר לקוח עם עשרה כלים בכ-20 אלף \$ **לשנה** ופריסה ביטחונית או on-premise ב-100-300 אלף \$ **לשנה** לאתר או מערך בודד.

4.2 למה עכשיו

שלוש מגמות מתכנסות הופכות תוכנת תיאום ברמת הצי לבעלת ערך דווקא עכשיו:

- הציים גדלים.** מבצעי רחפנים בביטחון, בבדיקת תשתיות ובמשלוחים עוברים ממודל של מפעיל אחד מול רחפן אחד לציים רב-כליים - והרגולציה בעולם מאפשרת בהדרגה טיסות מעבר לקו הראייה (BVLOS), מה שמכפיל את מספר כלי הטיס שמפעיל יחיד אחראי עליהם והופך שיבוץ ידני לבלתי אפשרי.
- החומרה הופכת למצרף; התיאום לא.** שכבת הבידול עוברת מכלי הטיס אל התוכנה שמחליטה מה הצי עושה. תוכנת היצרנים לא פותרת אופטימיזציה חוצת-צי, והיא נועלת את המפעיל ליצרן אחד.
- ישראל מקדימה את העקומה שיוצרת את הצורך** - ראו סעיף 4.3, שמציג את הנימוק במקום להסתמך על קרבה גיאוגרפית.

סגמנטים במיקוד, לפי סדר הגישה:

סגמנט	שימוש	למה מוקדם
לוגיסטיקה ביטחונית ואבטחה	שיבוץ אספקה, תכנון כיסוי סיוור/תצפית, סבבי בדיקה	הציים הגדולים ביותר, הצורך החזק ביותר בתיאום מרכזי, אקוסיסטמה מקומית חזקה
בדיקת תשתיות ואנרגיה	קווי מתח, צנרת, שדות סולאריים - משימות חוזרות עם הרבה מסלולים	משימות מתוזמנות וחוזרות מתאימות ישירות למנוע האופטימיזציה
חקלאות	תיאום סקרים וריסוס על פני שטחים גדולים	אילוצי סוללה/מטען חריפים; עונתי אך בנפח גבוה
לוגיסטיקה ומשלוחים	משלוח "קילומטר אחרון" ובין-אתרים	טווח ארוך יותר; הרגולציה, לא הטכנולוגיה, קובעת את הקצב

4.3 ישראל קודם - ולמה בדיוק

ישראל היא המקום שבו החברה הזו נבנית. זו בחירה אסטרטגית עם נימוקים, לא עניין של נוחות, ואף אחד מהם אינו סוגר שווקים אחרים:

- מפעילים ישראליים מגיעים לגודל צי לפני האמריקאים.** טיסה מעבר לקו הראייה (BVLOS) היא מה שמכפיל את מספר הכלים שארגון אחד אחראי עליהם - וזה מה שיוצר את הבעיה שבסעיף 2. הרגולציה המקבילה בארה"ב טרם פורסמה. **המיזם הלאומי לרחפנים** בישראל מריץ ניסויי BVLOS ארציים במרחב אווירי מנוהל מאז 2020 - בשיתוף רת"א, משרד התחבורה, נתיבי איילון, C4IR ורשות החדשנות - כולל טיסות **בתנאי היעדר GPS**. השוק הראשון שלנו אינו ממתין לרגולטור.

2. **דרישות ההפעלה בישראל שונות באמת**, ולכן מוצר שנבנה עבורן הוא מוצר אמיתי ולא תרגום: מרחב אווירי אזרחי-צבאי מעורב באופן מתמיד, הגבלות המוכרזות בהתראה קצרה, מרחקים קצרים ומרווחי מסלול צרים בהתאם, אוכלוסייה צפופה מתחת לרוב נתיבי הטיסה - ושיבושי ניווט לוויני כמצב קבוע ולא כמקרה קצה. לפי IATA, שיבושי GNSS עלו ב-193% **ב-2025 לעומת 2023**, כשמזרח הים התיכון מהאזורים הנפגעים ביותר.

3. **התזמון בסקטור הזה חריג**. חברות דיפנס-טק ישראליות שעובדות מול משרד הביטחון גייסו כ-3 **מיליארד \$ במחצית הראשונה של 2026** - קרוב ל-30% מכלל ההשקעה הפרטית בהיי-טק הישראלי באותה תקופה.

4. **כלי הטיס הופכים למצרך מול העיניים שלנו**. הנפח אינו במערכות הדיוק היקרות של התעשיות הגדולות - אלה בכמויות קטנות ומיועדות ליחידות נבחרות. הוא ברחפנים זולים הנרכשים באלפים (סעיף 2), וכעת גם בייצור עצמי שנבחר במפורש כדי להוזיל. החומרה הופכת לחלק הזול ובר-ההחלפה במערכת. שכבת התיאום שמעליה אינה, ואיש אינו מספק אותה כיום.

5. **מסלולי המימון הלאומיים מתאימים לשלב הזה**. מסלול הדיפ-טק של רשות החדשנות מגיע ל-2 **מיליון \$ ב-Pre-Seed ו-6 מיליון \$ ב-Seed** (בתוקף מ-15 ביולי 2026), לצד חממות טכנולוגיות חדשות בתחומי רובוטיקה ודיפנס-טק.

6. **שוק הרחפנים הישראלי מוערך ב-557.6 מיליון \$ (2025) בצמיחה ל-855.7 מיליון \$ (2030)**, קצב שנתי של 8.9% (MarketsandMarkets).

ישראל היא השוק שנכבש; הייצוא הוא מה שיהפוך את התוצאה לגדולה. שכבת תיאום שהוכיחה את עצמה במרחב האווירי התובעני ביותר שקיים היא בדיוק מה שהופך אותה לניתנת למכירה בחו"ל - הערוץ שדרכו טכנולוגיה ביטחונית ישראלית מגיעה לקונים בינלאומיים כבר עשורים. אירופה היא השוק השני הטבעי (מערכת כללים אחת חוצת-גבולות פירושה עמדת ציות אחת לכל המדינות); ארה"ב היא ההזדמנות האזרחית הגדולה ביותר, והיא מתרחבת בחדות ברגע שרגולציית ה-BVLOS שלה נכנסת.

מיצוב: SwarmOps לא בונה רחפנים ולא מתחרה ביצרנים. היא שכבת התיאום הנייטרלית ליצרן - המוח המבצעי - מעל כל כלי טיס שהארגון כבר מחזיק.

5. תרחישי שימוש - ביטחוני ואזרחי

הבעיה שהצוות תוקף חוזרת על עצמה בכל סקטור: מעבר לקומץ רחפנים, אדם לא מסוגל להחזיק בראש את כל תמונת הצי-בו-זמנית - מיקום, סוללה, תחזוקה, משימה נוכחית - והשיבוץ הופך לאינטואיטיבי, לא-אופטימלי, ובלי אפשרות להוכיח אותו מראש. הטבלאות הבאות ממחישות איך השכבה הזו, שכבר בנויה היום, פותרת את הבעיה הזו בשני עולמות שונים. פירוט מלא, סקטור אחרי סקטור, זמין כנספח נפרד לפי בקשה.

5.1 ביטחון ולוגיסטיקה צבאית (בכיוון צה"לי)

ברמת היכולת בלבד - קונספטים מבצעיים ובעיות תיאום כלליות, לא פרטים חסויים או ספציפיים ליחידה. המיצוב הזה לזה שבפרק 4: SwarmOps היא שכבת תיאום נייטרלית ליצרן, מעל כלי טיס קיימים - לא מערכת נשק ולא יצרנית חומרה.

#	בעיה	פתרון SwarmOps	סטטוס
1	תחזוקת צי מבוצרת, שאי אפשר לחזות מראש . שעות טיסה ומצב סוללה נרשמים ידנית בכל יחידה בנפרד; תקלה מתגלה תוך כדי משימה, לא לפנייה.	סטטוס תחזוקה כבר קיים כשדה ליבה בכל רחפן (fleet-service). בפיתוח: ניקוד תחזוקה חזוי (לפי שעות טיסה ומחזורי סוללה), שמוציא אוטומטית רחפן מהמאגר הזמין לפני שהוא מתקלקל, ומציג תור תחזוקה לקצין המשבץ.	שדה הסטטוס: קיים . הניקוד החזוי: שלב 2

#	בעיה	פתרון SwarmOps	סטטוס
2	אין תמונה מבצעית אחת שחוצה יחידות - ואין תיאום ביניהן. כל יחידה או בסיס מפעיל את הרחפנים שלו בנפרד; לפיקוד אין תמונה אחת של מה טס, מה זמין ומה משובץ ברמת הארגון כולו, ואין מה שימנע משני צוותים לכסות את אותו תא שטח כשכל אחד מהם בטוח שהוא לבדו שם - ואז לדווח עליו דיווחים סותרים (ראו פרק 2).	חדר הבקרה כבר מאחד את כל הצי במפה חיה אחת, והמנוע לא ישבץ שני רחפנים מאותו צי לכיסוי כפול. בפיתוח: היררכיה של ריבוי-ארגונים (יחידה ← בסיס ← פיקוד), כך שכל דרג רואה כברירת מחדל את מה ששייך לו, והפיקוד רואה את התמונה המלאה - אותה עבודה שכבר מתוכננת ללקוחות אזרחיים עם כמה חוזים, רק מיושמת כאן על היררכיה צבאית במקום רשימת לקוחות.	מפה מאוחדת ותיאום בתוך צי בודד: קיים . היררכיה של ריבוי-יחידות ומניעת כפילות בין יחידות: שלב 3
3	שיבוץ ידני נחות, באופן מדיד, משיבוץ ממוטב. זה חוסר-יעילות המרכזי שהמנוע תוקף: מוקדן מחליט לפי ניסיון איזה רחפן מבצע איזו משימה - ניצולת נמוכה, ובלי דרך להוכיח מראש שהמסלול בכלל בר-ביצוע.	ליבת המנוע, שכבר בנויה ונמדדת: שיבוץ הונגרי + ניתוב OR-Tools עולים על שיבוץ חמדני/ידני, במרחק כולל ובאיחור; כל מסלול מוכח כישים מבחינת סוללה (כפונקציה של מרחק וגם משקל) לפני השיגור - לא מוערך בדיעבד. בפיתוח: משקול עדיפויות שמכיר בסיווג המשימה , כהתאמה שתקבע לפי הפיילוט.	שיבוץ + ניתוב + היתכנות סוללה: קיים . משקול לפי סיווג: שלב 2 , לפי הפיילוט
4	שיבוץ אספקה מתואם ברשת קשר, לא במערכת. בקשות אספקה מיחידות קדמיות מתואמות ידנית ברשת קשר; הכול תלוי מי שם לב לבקשה.	בקשת אספקה נכנסת כמשימה בעדיפות גבוהה בלוח המשימות; המנוע מטפל בה כמו בכל משימה דחופה אחרת - משבץ ומתכנן מחדש את הרחפנים המושפעים תוך שניות.	שלב 2 (תרחיש פיילוט מפורש, ראו פרק 4)
5	כיסוי סיור או תצפית נשחק בשקט כשרחפן מוסט. תוכנית סיור שנקבעה ידנית לא מתקנת את עצמה - אם רחפן שמשובץ לגזרה מתנתק או מופנה למקום אחר, הפער נשאר עד שמוקדן שם לב אליו.	תכנון-מחדש מונע-אירועים כבר מגיב תוך שניות לניתוק רחפן או להתרוקנות סוללה חריגה, ומשבץ מחדש אוטומטית רחפן זמין אחר לכיסוי שנפגע. בפיתוח: כיסוי שטחים מתים כסוג משימה מפורש - מגדירים את הפערים שחייבים להישאר תחת תצפית, והמנוע מתחזק עליהם כיסוי רציף תוך כדי החלפת כלים.	מנוע התכנון-מחדש: קיים . כיסוי גזרה ושטחים מתים כסוג משימה: שלב 2
6	המפקד לא רואה את מה שהרחפנים רואים. מצב הצי - מיקום, סוללה, משימה - זו שאלה אחת; התמונה החזותית היא שאלה אחרת. כל פיד נצפה בנפרד אצל מי שמחזיק את השלט, ואף אחד לא מרכז אותם עבור מי שמקבל את ההחלטה.	SwarmOps כבר יודעת איזה רחפן נמצא איפה ומשובץ למה בכל רגע - וזה בדיוק מה שהופך קיר פידים לשימושי במקום לרשת של סרטונים בלי הקשר. ריכוז פידים חיים מהצי המתואם לחדר הבקרה , כשכל פיד קשור למיקום ולמשימה של הרחפן שלו, הוא שכבה מעל נתוני תיאום שכבר קיימים.	עתידי . בכנות: אין היום במערכת מצלמה, וידאו או סטרימינג כלשהו - הטלמטריה היא מיקום, סוללה וסטטוס בלבד. זה הסעיף היחיד בטבלה בלי בסיס בנוי להרחיב ממנו, ומדובר בפיתוח משמעותי.
7	GPS וקשר הם משאב מאותגר. שיבוש והטעיה הופכים את המיקום המדווח של רחפן ללא-אמין או חסר בדיוק כשהמשימה הכי קריטית - ושכבת תיאום שסומכת על הטלמטריה בעיניים עצומות תמשיך לתכנן מול מיקום שכבר לא נכון.	שלושה חלקים נפרדים. (א) אזורים משובשים ידועים אפשר להגדיר כאזורי איסור טיסה - אילוץ הניתוב הזה כבר בנוי. (ב) טלמטריה ישנה או לא-סבירה אפשר לזהות ולהוציא את הרחפן המושפע מהתוכנית הפעילה - הרחבה של טריגר התכנון-מחדש הקיים. (ג) התנהגות אוטונומית על גבי הכלי עצמו באובדן GPS היא באחריות הטייס האוטומטי, לא שכבת התיאום; SwarmOps תצרוך מצב ניווט מדורדר, לא תספק אותו.	(א) ו-(ב): שלב 2 , הרחבות של מנגנונים בנויים. (ג) אוטונומיה על הכלי: עתידי , ותלוי בטייס האוטומטי שישולב בשלב 1

למה זה הסקטור הראשון: הציים הגדולים ביותר, הצורך המוסדי החזק ביותר בתיאום מרכזי, והגישה החזקה ביותר לאקוסיסטמה המקומית - דרך רשת הקשרים של המכללה (פרק 4).

מעבר למפת הדרכים - לאן זה הולך. שני כיוונים ששווה לציין כי הם מעצבים את הארכיטקטורה, ושניהם **עתידיים**: מעבר ל-12 החודשים, נכונים בכיוון, עדיין לא מתוחמים. אף אחד מהם אינו מוצג כמשהו שהמערכת עושה היום.

למידה מהיסטוריית הטיסות - כל תוכנית שהמנוע מוציא וכל אירוע טלמטריה שהצי מחזיר כבר נשמרים, וזה מאגר אימון שאף אחד עדיין לא משתמש בו; מנוע שילמד מתוצאות בפועל יתכן לפי מה שכלי מסוים באמת משיג בגזרה ובעונה מסוימת, ולא לפי דף המפרט שלו. **ניהול מרחב אווירי בצפיפות (UTM)** - מעבר לכמה עשרות כלים במרחב משותף, בעיית התיאום משנה אופי ונעשית ניהול תעבורה. SwarmOps מכוונת **לא** לבצע הפרדה תלת-ממדית ברמת פיקוח טיסה - זהו אי-יעד מוצהר של המערכת הנוכחית, שמבצעת בדיקות אזורי איסור וקונפליקט מסלולים ממושטות בלבד. אבל שכבה שכבר מחזיקה את המיקום, התוכנית והכוונה של כל כלי היא המקום הטבעי שבו היכולת הזו תשב בבוא היום, וזה הכיוון שאליו הרגולציה נעה עם פתיחת BVLOS. אופק ארוך, ומחוץ למפת הדרכים הממומנת במכוון.

5.2 סקטורים אזרחיים

אותן ארבע בעיות חוזרות (למעלה), מיושמות על מפעילים לא-ביטחוניים. השורות שמסומנות "מקביל ל-" מצביעות במכוון על אותו מנגנון בדיוק מהטבלה הצבאית - השימוש החוזר הזה הוא הטענה המרכזית: שכבת תיאום אחת, הרבה לקוחות.

#	סקטור	בעיה	פתרון SwarmOps	סטטוס
1	תשתיות ואנרגיה	קווי מתח, צנרת ושדות סולאריים דורשים בדיקה חוזרת עם הרבה מסלולים; היום מתוזמן ידנית, בניצולת נמוכה, ובלי הוכחה מראש שהמסלולים הארוכים והמרוחקים בכלל ברי-ביצוע.	משימות חוזרות מתאימות ישירות למנוע; היתכנות הסוללה מוכחת כולל משקל מטען החיישנים; עצירות טעינה מתווספות אוטומטית למסלולים ארוכים.	מנוע הליבה: קיים . תבנית לתזמון חוזר: שלב 2
2	חקלאות (סקר וריסוס)	אילוץ הסוללה/מטען החריף ביותר מכל סקטור - משקל הריסוס פוגע ישירות בטווח, על פני שטחים גדולים, בחלונות עונתיים קצרים ועם נפח גבוה.	היתכנות סוללה כאילוץ מרכזי (פונקציה של מרחק וגם משקל) היא בדיוק האילוץ שהסקטור הזה צריך לפתור.	מנוע הליבה: קיים . יישום: שלב 2
3	מפעילי צי / חברות שירותי רחפנים	הרבה חוזי לקוחות, כל אחד מנוהל כמעט בנפרד - אין תמונת ניצולת אחת שחוצה את כל החוזים.	חדר בקרה שתומך בכמה ארגונים/לקוחות במקביל - מפעיל אחד, הרבה לקוחות, ותמונת אופטימיזציה וניצולת אחת מתחת לכולם.	שלב 3 (multi-tenancy, כבר במפת הדרכים)
4	חיפוש והצלה / תגובה לאסון	בעיית כיסוי-שטח רגישה לזמן: כמה רחפנים צריכים לסרוק רשת ביעילות, ומיד לשבץ מחדש כשמידע חדש משנה עדיפות - תפעול ידני לא מספיק מהיר בשביל זה.	תכנון-מחדש מונע-אירועים (שכבר קיים לשיבושי סוללה או ניתוק) מתאים ישירות למצב של "מידע חדש שינה עדיפות" - אותו מנגנון תכנון-מחדש בקצב של שניות, רק עם טריגר שונה.	מנוע התכנון-מחדש: קיים . סוגי משימה ייעודיים: עתידי

6. בידול

- אנחנו רואים כלי טיס שאין לנו שום קשר אליהם.** כל רחפן תקני מחויב לשדר את מיקומו וזהותו, בתקן פתוח, לכל מי שנמצא בטווח. משמעות הדבר היא שהתמונה ברמת הצי - היכולת שהחברה הזו קיימת כדי לספק - ניתנת להרכבה **מכלי טיס של כל יצרן, בלי שיתוף פעולה מצדו, בלי SDK, ובלי להיות הבעלים של הרחפן**. זו הסיבה שהקונה המתואר להלן, מי שאחראי על מרחב אווירי ואינו מחזיק באף כלי בתוכו, בר-השגה בכלל. יצרן אינו יכול ללכת אחרינו לשם: תפקיד התוכנה שלו הוא להטיס היטב את הכלים שלו, והקונה הזה מטיס את כולם.
- היא יושבת מעל מפעילים, לא בתוך אחד מהם.** כל כלי אחר בשוק נרכש, מותקן ומוגדר עבור מפעיל בודד, ולכן אף אחד מהם אינו נוגע בכשל שבסעיף 2. שכבה שמשרתת כמה מפעילים עצמאיים בו-זמנית היא מוצר אחר עם קונה אחר, והיצרנים אינם ממוקמים מבחינה מבנית לבנות אותה.

- **אופטימיזציה קודם כול.** שיבוץ וניתוב הם ליבת המוצר, לא מסך תזמון שהודבק לאפליקציית טיסה. המנוע מייצר תוכניות טובות באופן מדיד משיבוץ ידני או חמדני, ומוכיח היתכנות סוללה לכל מסלול שהוא מנפיק.
- **מונע-אירועים מתוך הארכיטקטורה, לא בתור תוספת.** תכנון-מחדש מופעל מטלמטריה חיה, תוך שניות. זו תכונה ארכיטקטונית, לא מתג שאפשר להדליק - להוסיף אותה בדיעבד למערכת בקשה-תגובה זה שכתוב מלא.
- **נייטרלי ליצרון ובלתי תלוי בחומרה.** ממשק הצי מופשט כבר מהתכנון הראשוני; ערך הפלטפורמה גדל ככל שהצי מגוון יותר - בדיוק במקום שבו כלי היצרנים נכשלים.
- **בשלות תפעולית מהיום הראשון.** פריסה אוטומטית, מבוקרת וניתנת לביקורת, עם שחרורים הדרגתיים ותצפיתיות מלאה - תכונות שמפחיתות משמעותית את הסיכון בפיילוטים מוקדמים מול לקוחות רגישים מבחינת ביטחון.

7. סטטוס והתעניינות

- פרויקט הגמר הושלם והוצג; המערכת המלאה פרוסה ב-AWS וניתנת להדגמה חיה, מקצה לקצה, לפי דרישה.
- בהרצות סימולציה, מנוע התכנון מייצר אפס מסלולים שלא ישימים מבחינת סוללה, והתכנון-מחדש מונע-האירועים מגיב לשיבושים בצי תוך שניות - מדדי ההצלחה של הפרויקט נקבעו מראש, והושגו.
- המערכת נבנתה והוצגה כפרויקט הנדסי לפני שהחברה קמה; בעקבות ההצגה, הנהלת המוסד הביעה עניין בתמיכה בצמיחתה לכדי סטארטאפ - זו הסיבה הישירה למסמך הזה.

8. מפת דרכים - שנים-עשר החודשים הקרובים

- שלב 1 (חודשים 0-3): כלי טיס אמיתיים.** התאגדות כחברה. בניית שכבת הפשטת חומרה ואינטגרציה של רחפן פיזי ראשון דרך MAVLink; הדגמת הלולאה המלאה (שיבוץ ← מסלול ← טלמטריה חיה ← תכנון-מחדש) על חומרה אמיתית. תחילת עבודה רגולטורית מול רשות התעופה האזרחית.
- שלב 2 (חודשים 3-6): פיילוט ראשון.** פיילוט מתוחם עם שותף פיתוח אחד - בדיקת תשתיות או אבטחת קמפוס/אתר הם המועמדים הטבעיים - שמפעיל צי מעורב קטן על משימות חוזרות. מדדי ההצלחה נקבעים עם השותף מראש (ניצולת, זמן תכנון שנחסך, אפס אירועי סוללה).
- שלב 3 (חודשים 6-12): הפיכה למוצר.** תמיכה בכמה ארגונים (multi-tenancy), תהליך קליטת מפעילים, ואימות מודל התמחור מול הפיילוט; הפיכת הפיילוט ללקוח משלם ומפנה; גיוס סבב Seed על הבסיס הזה.
- נושאים שהוחרגו במפורש מפרויקט הגמר - חומרה אמיתית, תמיכה בכמה ארגונים - מופיעים כאן כשלבים במפת הדרכים. שום דבר במפה הזו לא סותר את מה שכבר נבנה; היא רק מרחיבה אותו.

9. הצוות

- ארבעת המייסדים כולם מהנדסים ולוחמים משוחררים, ושלושה מהארבעה שירתו כמפעילי רחפנים בצה"ל.** כשל התיאום שהחברה הזו קיימת כדי לפתור הוא כשל שהיינו בצדו הלא נכון באופן אישי, לא כזה שחקרנו - ראו סעיף 2. זו גם הסיבה שההנחות של המוצר לגבי האופן שבו צי באמת משובץ מגיעות מניסיון ולא מראיונות.
- שלושה מהארבעה תכננו, בנו ומפעילים את המערכת כולה - אלגוריתמים, שירותים, ממשק, תשתית ענן וצינור האספקה:
- **טוני ורין** - מייסד שותף. [שורה-שתיים: תחומי מיקוד, למשל צינור CI/CD, תשתית ענן, מנוע התכנון].
 - **גיא פרס** - מייסד שותף. [שורה-שתיים: תחומי מיקוד].
 - **הראל ולפיש** - מייסד שותף. [שורה-שתיים: תחומי מיקוד, למשל GitOps, פריסה הדרגתית, תצפיתיות].

- **אמיר שחם** - מייסד שותף. מהנדס DevOps; מנהל עסקים וכלכלה, אוניברסיטת רייכמן. אחראי על אסטרטגיה מסחרית, תמחור וגיוס. [שורה-שתיים: תחומי מיקוד].

הצוות פעל כארגון הנדסי מבוסס - מאגרי קוד עצמאיים, ממשקים מוגדרים מראש בין השירותים, ענפי main מוגנים ופריסה אוטומטית - וזה בדיוק מודל העבודה שאיתו החברה תגדל.

10. הבקשה

אנחנו מגייסים בשני שלבים, בכוונה, משום שהשלב השני שווה הרבה יותר אחרי שהראשון כבר קרה.

שלב ראשון - \$12,000 מינימום, ללא דילול. שלושה כלי טיס, מקלט Remote ID, שנה של ענן, הקמת חברה, רישיון מפעיל מסחרי מרת"א והביטוח שהוא מחייב. זה אינו סבב גיוס ואינו מציעים תמורתו הון: בסכום כזה, מכירת הון הייתה מתמחרת את החברה ברמה שלא אנחנו ולא משקיע עתידי צריכים לרצות לעגן. אנחנו מחפשים את זה כמענק, כתרומת ציוד, או שנכסה זאת בעצמנו.

מה שזה קונה מוגדר ומתוארך: **תוך כארבעה חודשים, שלושה כלים בשליטה נפרדת טסים בו-זמנית, כולם נראים בתמונה חיה אחת** - כשל התיאום המתואר בסעיף 2, מודגם על חומרה אמיתית ולא נטען משקף. משטח האינטגרציה לכך כבר קיים; כלי טיס אמיתי מתחבר לפלטפורמה כמקור טלמטריה חדש, לא כבנייה מחדש.

שלב שני - סבב Pre-Seed של כ-\$250,000, אחרי אבן הדרך הזו. שנים-עשר חודשים עם ארבעת המייסדים במשרה מלאה. הסבב מממן שכר ושותף פיתוח משלם ראשון - לא חומרה, ובדיוק לכן השלב הראשון כה קטן. אנחנו מעדיפים לגייס מול כלי טיס שטס מאשר מול תוכנית להטיס אחד, ואנחנו בונים את הבקשה כך שנוכל.

מה שיעזור יותר משניהם - שותף פיתוח אחד. ארגון שמפעיל שלושה כלי טיס ומעלה: חברת ביטחון, חברת תשתיות, או יחידה. פיילוט מוגדר עם מדדי הצלחה מוסכמים מראש, על משימות אמיתיות שלהם. היכרות אחת כזו שווה לנו כרגע יותר מהצ'ק הראשון, וזה הדבר שאיננו יכולים לייצר בעצמנו.

SwarmOps פותחה במסגרת התוכנית ללוחמים משוחררים. **הדגמה חיה של המערכת הפרוסה זמינה לפי בקשה, מקצה לקצה, בכל עת.**

נשמח להזדמנות להציג הדגמה חיה של המערכת הפרוסה בפני ההנהלה, ובפני כל שותף פוטנציאלי.

יצירת קשר: טוני [שם משפחה] - [דוא"ל] · [טלפון]